

Spett. le**Ingenia SRL**

P.iva: 02883500643

Indirizzo: VIA Carlo del Balzo 17

Comune: Avellino (AV) - 83100

All'attenzione dell'ing.

Fabio Giovine

OGGETTO: Offerta Commerciale per Soluzione forklift SEER mod. SFL-CDB15 e relativo software di gestione della flotta

Facendo seguito alla Vs. richiesta con la presente ci preghiamo formulare la nostra migliore proposta economica per la fornitura in oggetto.

Sommario

1. Oggetto della fornitura	3
2. Collaudo	6
3. Servizi post-vendita	6
4. Documentazione	6
5. Costi	7
6. Tempi.....	7
7. Esclusioni.....	7
8. Garanzia.....	7
9. Trasporto	7
10. Modalità Di Pagamento	7
11. RISERVA DI PROPRIETA' E INTERESSI DI MORA:	8
12. Modalità di Fatturazione.....	8
13. Flusso Pagamenti	8
14. Validità offerta	8
15. Condizioni Generali	8

1. Oggetto della fornitura

Fornitura, installazione e addestramento volta all'utilizzo di una soluzione di movimentazione pallet attraverso l'uso di un transpallet a guida autonoma marca **SEER modello SFL-CBD15-CE**



Figura 1 - Applicazione dell'adesivo ed estrazione della bobina

Nella tabella seguente vengono riportate le caratteristiche costruttive e le certificazioni del Transpallet incluso nell'offerta

Product model		SFL-CBD15-CE
Basic parameters		
	Product name	Laser SLAM Autonomous Pallet Truck
	Operation type	Automatic navigation, by manual control device
	Navigation type	Laser SLAM
	Pallet type	Open pallet
	Rated load capacity	1500 kg
	Load centre distance	600 mm
	Weight (with battery)	403 kg
	Standard lifting height	205 mm

	Forklift dimensions: L x W x H	1685 x 980 x 1906 mm
	Fork dimensions: L x W x H	1220 x (170+7) x 75 mm (7 mm wiring panel)
	Fork outer width	550 / 600 / 680 mm
	Right-angle stacking aisle width, pallet 1000x1200 (1200 placed along the fork)	2260 mm
	Right-angle stacking aisle width, pallet 800x1200 (1200 placed along the fork)	2220 mm
	Right-angle stacking aisle width, pallet 1000x1000 (1000 placed along the fork)	2230 mm
	Minimum turning radius	1532 mm
	Ambient temperature and humidity range	TEMP: 0°C to 50°C / RH: 10% to 90%, no compression, no condensation
Performance parameters		
	Driving speed: full load / no load	1.4 / 1.4 m/s
	Passability (slope / step / gap)	<5% / 10 mm / 30 mm
	Navigation position accuracy	±10 mm
	Navigation angle accuracy	±1°
Battery parameters		
	Battery specifications	48 V / 46 Ah (lithium iron phosphate)
	Comprehensive battery life	8 to 10 h
	Charging time (10% to 80%)	1 h
	Charging method	Manual / Automatic
Function configurations		
	Lidar number	1 (P+F OMD30M-R2000-B23-V1V1D-HD-1L) +2 (SICK nanoScan3 Core)
	Wi-Fi roaming	●
	3D obstacle avoidance	●
	Pallet recognition	●
	HMI display	●
Safety configurations		
	E-stop button	●
	Sound and light indicator	●
	Braking distance: 1 m/s / 1.5 m/s	1 m / 2 m
	Fork height protection	●
Certifications		
	ISO 3691-4	●
	EMC	●
	UN38.3	●
	RED	●

Tabella 1 - caratteristiche costruttive e le certificazioni del Transpallet SFL-CBD15-CE

Il fleet manager denominato **RDS (Sistema di spedizione unificato delle risorse per robot e dispositivi di automazione)** è un sistema di dispacciamento di nuova generazione per la gestione unificata di robot mobili e dispositivi logistici di automazione di fabbrica. Supporta la pianificazione collaborativa e l'invio intelligente di più robot. Attraverso un motore di processi aziendali low-code, fornisce soluzioni efficienti ai clienti per creare rapidamente scenari applicativi, aiutando così le aziende a trasformare e aggiornare la loro produzione intelligente.

Il software RDS può essere interfacciato ai sistemi di gestione di fabbrica mediante API.



Figura 2 - Visualizzazione degli scenari di funzionamento offerti dal SW RDS

RDS F-1.9.7 B-1.7.22

Monitor x Join Order x Transport O x

Transport Order ID AGV Status Start Time

[Query](#)

[Terminate](#) [Terminate and set undispachable](#) [Complete](#) ☒ Auto Refresh

	Transport Order ID	Robot	Status	Complete	Description	Group	Tags	Priority	Created on	Dispatch Time	Finish Time	External orders	Excute Elapse
☐	9b8b485e-3a86-4bbc-a7b8-9af79b5eebe	sim_02	Complete	Yes				0	2022-07-2 9 14:31:58	2022-07-2 9 14:31:58	2022-07-2 9 14:32:17		19seconds
☐	ad053e3f-cfeb-4c59-91ee-8d6d07c90678	sim_01	Complete	Yes				0	2022-07-2 9 14:31:54	2022-07-2 9 14:31:54	2022-07-2 9 14:32:08		14seconds

Figura 3 - Visualizzazione dei task schedulati, offerti dal SW RDS

In tabella seguente viene riportato il riepilogo della fornitura e i principali ITEM inclusi.

item	Modello	Descrizione	Note
1	SFL-CBD15-CE	Laser SLAM Ground Smart Forklift/SFL-CBD15-CE Navigation method: Laser SLAM Navigation Laser: P+F R2000 Obstacle avoidance Laser: SICK nanoscan3 Battery capacity: 48V/23Ah Navigation position accuracy: $\pm 10\text{mm}$ Navigation angle accuracy: $\pm 1^\circ$ Driving speed: full load/no load: 2 / 2 m/s Dimension: 1712*932*1902mm Fork size: 1220*170*70mm Fork outer width: 550/600/680mm Lifting height: 120mm Payload type: 3-stringer pallet/field pallet/shelves Rated load capacity: 1500kg Certifications: ISO 3691-4 (EMC/ESD, MD, RED, LVD) With function: 3D obstacle avoidance & Pallet recognition	
2	SCS-C4850D	Automatic charging pile/SRC-800/SCS-C4850D/48V50A for SFL-CBD15 series	
3	RDS	Fleet management system (basic package: maximum 5 units)	PowerEdge T150 Tower Server incluso
4	Service	Trasporti, Installazione, configurazione alla Vs unità.	

2. Collaudo

L'installazione sarà eseguita in un periodo concordato con un preavviso di 10 giorni solari.

Il collaudo prevede l'esecuzione di una procedura concordate e condivisa con il vostro reparto di engineering.

3. Servizi post-vendita

A valle del collaudo è prevista una giornata di formazione per il vostro personale e due giornate di monitoraggio del sistema in fase avviamento.

4. Documentazione

- **Manuale uso e manutenzione del transpallet a guida autonoma**

Non è comunque prevista la fornitura di disegni costruttivi, listati software dei sistemi operativi, schemi elettronici dei singoli circuiti stampati ed altri documenti analoghi, ciò per normali ragioni di riservatezza industriale.

5. Costi

Di seguito riportiamo i costi aggregati per la fornitura come descritto in Tabella di fornitura:

Voce 1 – 3 85.000,00 euro oltre iva

Altri costi Voce 4 15.000 euro oltre iva

6. Tempi

La fornitura ed l'installazione, prevede un attraversamenti di 5 mesi tenendo conto dei periodi di Ferie.

Tuttavia, in fase di ordine, verrà stilato un programma dettagliato delle attività con stati di avanzamento definiti.

7. Esclusioni

Opere murarie e operazioni di movimentazioni dei macchinari presso il sito di installazione.

Quanto non esplicitamente dichiarato nella presente offerta.

8. Garanzia

La garanzia ha durata 12 mesi dalla consegna dei materiali, non copre la normale usura.

La garanzia decade in caso in caso di installazione, uso o manutenzione impropria dei macchinari, o di mancato rispetto delle precauzioni di uso e manutenzione contenute nella documentazione.

In caso di guasto durante il periodo di garanzia, salve le limitazioni di cui sopra, verranno forniti gratuitamente i materiali e la mano d'opera per la riparazione.

9. Trasporto

La merce si intende resa franco Vs. sede su autocarro (CPT secondo Incoterms 2020)

10. Modalità Di Pagamento

1. Modalità di pagamento convenzionale

- **Acconto sulla fornitura del 35%** alla sottoscrizione della presente proposta
- **Acconto sulla fornitura del 40%** alla consegna del bene
- **Saldo della fornitura** ad installazione avvenuta

2. Altre forme di pagamento

La Klaster grazie ad accordi con Istituti di credito convenzionati, offre, salvo buon fine, modalità di pagamento quale Noleggio Operativo dei beni e servizi. Tale formula è da scegliere in sede di ordine, di modo che la Klaster si riserva di produrre un piano di rientro secondo le esigenze della Spett.le Ingenia SRL

Obbligo di pagamento:

Qualunque contestazione in ordine alla fornitura e alla sua esecuzione non esimerà il Committente dal puntuale ed integrale pagamento del prezzo convenuto con le modalità stabilite.

11. RISERVA DI PROPRIETA' E INTERESSI DI MORA:

Si rimanda alla disposizione di cui al D.Lgs. 09/10/2002 n. 231.

12. Modalità di Fatturazione

Per ogni Tranche di cui al punto 10 voce A, verranno separatamente fatturate e il relativo pagamento s'intende vista fattura.

13. Flusso Pagamenti

IBAN: IT57N0306939772100000009516

BANCA: INTESASANPAOLO

Filiale: Brusciano (NA)

14. Validità offerta

L'offerta è valida per 30 gg

15. Condizioni Generali

Il layout definitivo, quello elaborato dopo aver ricevuto le informazioni definitive da parte del cliente, sarà redatto in osservanza delle norme di sicurezza applicabili e, pertanto, dovrà essere scrupolosamente rispettato. Eventuali modifiche dovranno essere richieste e concordate al momento della stesura del capitolato tecnico di fornitura. Modifiche tali da compromettere la sicurezza potranno richiedere l'aggiunta di dispositivi adeguati che saranno quotati al momento.

Ogni modifica eseguita sulle apparecchiature che alteri le funzionalità previste modificando i contenuti dell'analisi dei rischi (generando rischi aggiuntivi o diversi) sarà di completa responsabilità di chi eseguirà tali alterazioni. Le modifiche eseguite senza l'autorizzazione della Klaster Srl faranno decadere ogni forma di garanzia ed invalideranno la dichiarazione di conformità alle direttive applicabili.

Salvi i limiti inderogabili di legge, la responsabilità di Klaster nei confronti del Cliente per i danni diretti a titolo contrattuale, di qualunque altra natura e per qualunque altra esistente forma di

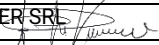
risarcimento e/o a titolo di indennizzo previste dalla legge e/o dalle presenti Condizioni e/o dal Contratto, non potrà in nessun caso complessivamente eccedere un importo pari al 100% del Prezzo.

Salvi i limiti inderogabili di legge, Klaster non sarà tenuta a risarcire al Cliente il lucro cessante e/o gli eventuali danni indiretti e/o mediati. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Klaster non sarà chiamata a risarcire i danni relativi a perdita di fatturato, a perdita di profitto, a perdita di contratto, i danni derivanti dalla mancata funzionalità dell'opera realizzata.

In ogni caso Klaster non indennizzerà il Cliente degli eventuali danni, a qualsiasi titolo dovuti, che il Cliente fosse chiamato a risarcire a terzi.

In caso di conflitto interpretativo, le disposizioni contenute nel presente articolo dovranno essere ritenute prevalenti rispetto a qualsiasi altra disposizione eventualmente contraria contenuta nell'Offerta, e/o nell'Ordine e/o nelle Condizioni e/o nel Contratto.

In attesa di ricevere Vs gradito ordine, con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Redatto da -	Controllato da -	Approvato da -
Pierluigi Cirillo (R&D)	Rocco Di Palma, Ph.D. (CTO)	Vincenzo La Gatta (CEO)
KLASTER SRL	KLASTER SRL	KLASTER SRL 

Data lì

Firma e Timbro per accettazione
